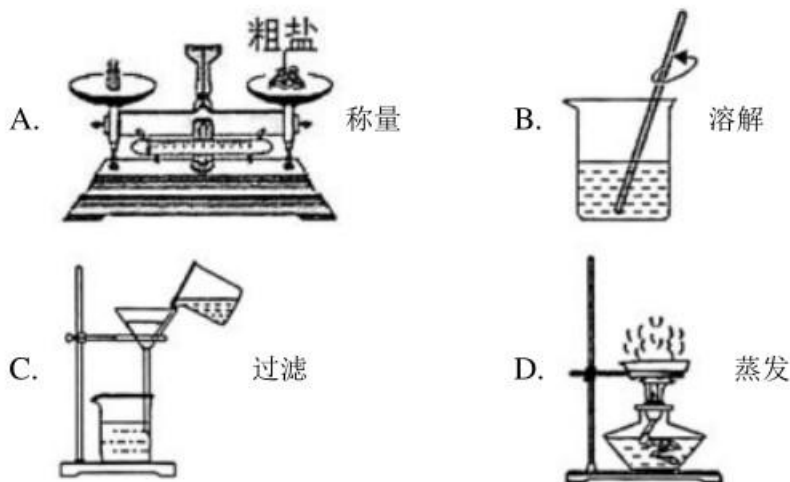


2023福建卷化学试题及答案

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

1. 空气中能供给呼吸的气体是()
- A. 二氧化碳 B. 氧气 C. 氮气 D. 稀有气体
2. 蓝光LED是氮化镓[GaN]二极管。GaN中Ga的化合价为+3，则N的化合价为()
- A. +2 B. +3 C. -3 D. +5
3. 以下有关汽车工程的研究课题与化学关系密切的是()
- A. 远程操控汽车 B. 研究车用电池 C. 新车宣传策划 D. 车身外形设计
4. 学习化学需要使用化学用语。下列符号表示正确的是()
- A. 银原子—Au B. 二氧化硫分子—SO₂
- C. 镁离子—Mg⁺² D. 五氧化二磷—O₅P₂
5. 在“粗盐的初步提纯”实验中，下列操作正确的是()



6. 劳动创造美好生活，化学使生活更美好。下列劳动项目中与化学知识不匹配的是()

选项	劳动项目	化学知识
A	用洗发剂洗去头发上的油脂	溶解作用
B	用活性炭去除冰箱保鲜室中的异味	活性炭具有吸附性
C	用无磷洗衣粉洗衣服	防止水体污染
D	用灼烧的方法鉴别棉纱线和羊毛绒	蛋白质灼烧时有特殊气味

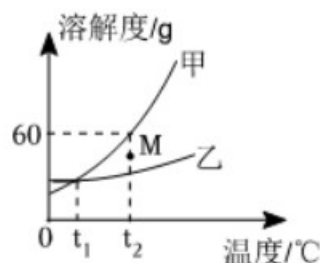
- A. A B. B C. C D. D

7. 某口服补液盐, 含氯化钠、枸橼酸钠 $[\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7]$ 、氯化钾、无水葡萄糖, 使用时将其溶解于温开水中口服。以下说法错误的是()

- A. 氯化钠由氯化钠离子构成 B. 枸橼酸钠由四种元素组成
C. 葡萄糖可为人体提供能量 D. 该补液盐中含钠盐、钾盐

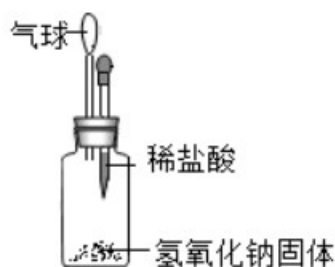
8. 利用溶解度曲线可以推测物质在不同温度下的溶解度数据。

固体物质甲、乙的溶解度曲线如图所示, 下列说法错误的是()



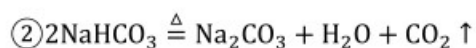
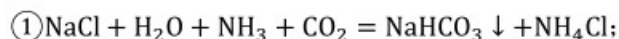
- A. 甲的溶解度受温度影响程度比乙大
B. $t_1^\circ\text{C}$ 时, 甲、乙两种物质溶解度相等
C. $t_2^\circ\text{C}$ 时, 甲的饱和溶液溶质质量分数为60%
D. $t_2^\circ\text{C}$ 时, M点对应的甲溶液为不饱和溶液

9. 如图所示, 将稀盐酸滴入瓶内, 观察到气球胀大, 以下说法正确的是()



- A. 气球胀大证明盐酸与氢氧化钠反应
B. 反应停止后所得的溶液一定呈中性
C. 该反应的基本反应类型是复分解反应
D. 该反应说明可用氢氧化钠治疗胃酸过多

10. “侯氏联合制碱法”为制碱工业作出突出贡献。其中涉及到两个反应:



如图为模拟“侯氏联合制碱法”在精制饱和食盐水中先后通入 NH_3 和 CO_2 的部分装置(CO_2 在水中的溶解度较小, NH_3 的溶解度较大)。以下说法错误的是()

- A. 副产物 NH_4Cl 可作氮肥
B. 为防止出现倒吸现象, a管通入的气体为 NH_3
C. 干燥管c中物质的作用是吸收 NH_3 , 防止污染空气
D. 先通入 NH_3 的作用是使溶液呈碱性, 促进 CO_2 的吸收

11. “福”见文化。

(1)“福宴”：名肴“福寿绵长”的食材有萝卜干和水鸭，其中富含蛋白质的是 _____。

(2)“福兔”：陶瓷制品“福兔”美轮美奂，陶瓷属于 _____ 材料(选填“无机”、“合成”或“复合”)。

(3)“福石”：某种寿山石主要成分的化学式为 $\text{Al}_2(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2$ ，其中Al、Si原子的个数比为 _____。

(4)“福香”：簕香工序中的晒香是将湿润的香泥在晴天的时候晒干，用微粒的性质解释此原理 _____。

(5)“福茶”：“红焙浅瓯新火活，龙团小碾斗晴窗”描述了围炉煮茶的场景。“围炉煮茶”可用无烟炭作燃料，写出炭完全燃烧的化学方程式 _____。

12. 多“碘”知识。

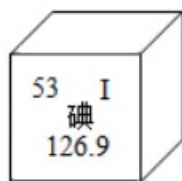


图1

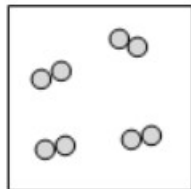
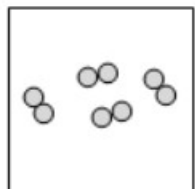


图2

(1)如图1是碘元素在元素周期表中的部分信息。碘原子的核外电子数为 _____。

(2)图2是将固态碘放在密闭空间内稍微加热的微观示意图，以下说法正确的是 _____。

A.碘分子的符号是 I_2

B.该变化是化学变化

C.碘分子的体积变大

D.碘分子间的空隙变大

(3)人体缺碘会导致 _____ 疾病，可食用加碘盐帮助预防。

(4)已知淀粉溶液与碘单质作用呈蓝色。设计实验验证碘盐中的“碘”与碘单质不同 _____。

13. “氢风”袭来。

如图为“制—储—释—用”氢气一体化简易示意图。

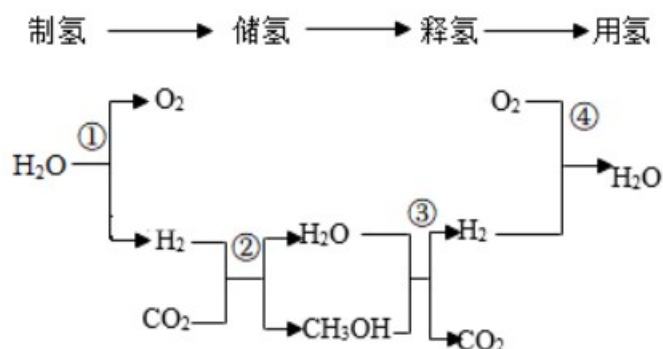
回答下列问题：

(1)反应①可利用光分解水制取氢气，反应的化学方程式是 _____。

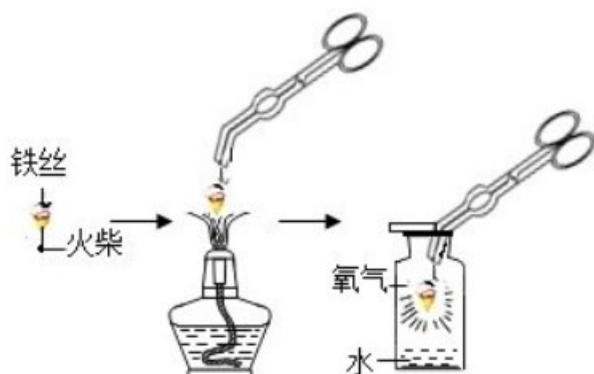
(2)以上物质中属于有机物的是 _____。

(3)反应③参加反应的甲醇 $[\text{CH}_3\text{OH}]$ 与生成的二氧化碳的分子个数比为 _____。

(4)氢气被人们看作是理想的“绿色能源”的原因 _____。



14. 铁在身边。

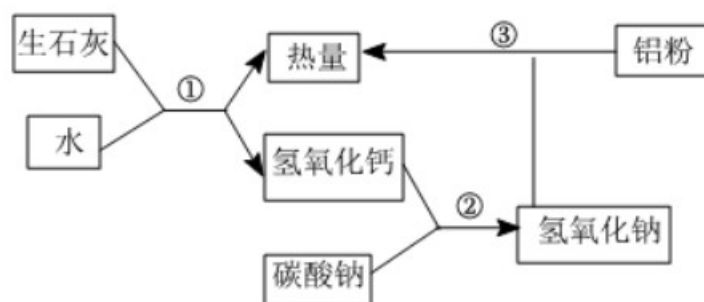


- (1)铁丝在氧气中燃烧实验如图所示。点燃火柴的作用是 _____ ；铁丝在空气中不能燃烧，说明物质燃烧不仅要与氧气接触，还与 _____ 有关。
- (2)把打磨过的铁钉浸入硫酸铜溶液中片刻取出，铁钉表面观察到的现象是 _____ ，写出该反应的化学方程式 _____ 。
- (3)将一小块镀锌铁片浸没在足量的稀盐酸中，刚开始时反应快，过一段时间变缓慢，是因为 _____ 。
- (4)铁在空气中锈蚀，是铁跟 _____ 等物质作用的化学反应。废弃的铁制品可回收处理后可重新冶炼，写出高炉炼铁中CO与 Fe_2O_3 反应的化学方程式 _____ 。

15. 自热食品。

某自热米饭中的自热包说明书部分内容如下：主要成分为生石灰、铝粉、碳酸钠。如图为自热包的发热机制模型图。回答下列问题：

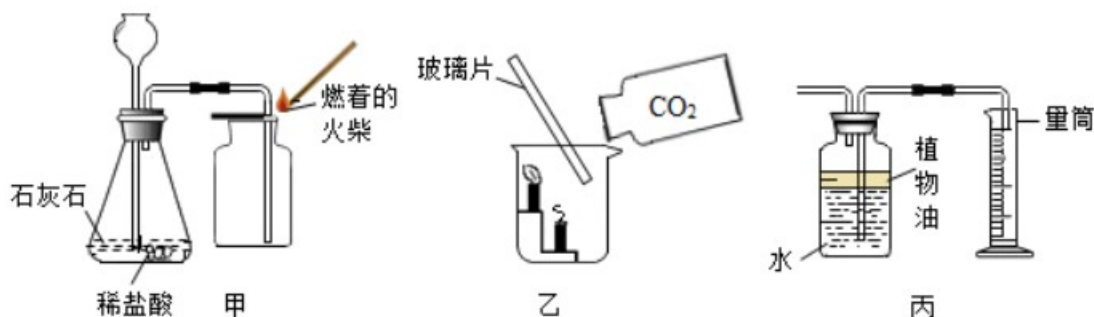
- (1)反应①、③能量转化的主要方式是 _____ 。
- (2)反应②的化学方程式是 _____ 。
- (3)反应③的化学方程式为： $2\text{Al} + 2\text{X} + 2\text{NaOH} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2 \uparrow$ ，X的化学式是 _____ 。
- (4)发热包用无纺布包裹，并在外包装上加一层OPP膜(塑料)，此膜的作用是 _____ 。
- (5)使用发热包时要注意远离明火的原因是 _____ 。



16. 常见的物质二氧化碳。

兴趣小组用图甲、乙所示装置进行二氧化碳的制取和性质实验。

(1)检查图甲装置气密性的方法：夹紧止水夹，通过长颈漏斗往 _____ (填仪器名称)中加水，若观察到 _____，则表明装置气密性良好。



(2)写出图甲中反应的化学方程式 _____，检验生成的气体是二氧化碳可用的物质为 _____，说明二氧化碳已收集满的现象是 _____。

(3)图乙中将二氧化碳倾倒入烧杯中，观察到下层蜡烛先熄灭，体现了二氧化碳的性质是 _____，由实验可知二氧化碳常用于 _____ (填用途)。

(4)用图丙所示装置测定生成二氧化碳的体积，装置中植物油的作用是 _____。

17. 常用的消毒液双氧水。

项目学习小组探究双氧水消毒液储存与使用注意事项时，提出两个任务，并开展实验。

【任务1】探究浓度、温度、酸碱性对双氧水分解的影响。

【任务2】探究pH对双氧水消毒液消毒效果的影响。

【任务1】

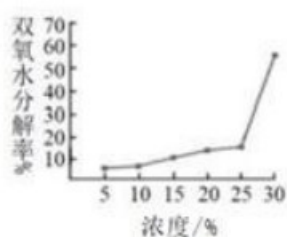


图1

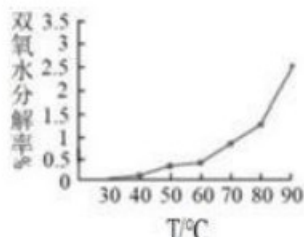


图2

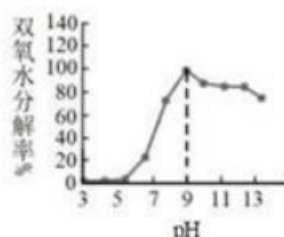


图3

[实验1]60℃时，取6mL30%的双氧水稀释成不同浓度的溶液，控制溶液pH为7.0。

[实验2]取6mL30%的双氧水，控制溶液的pH为7.0，改变体系的温度。

[实验3]60℃时，取6mL30%的双氧水，调节pH从3.1变化到13.2

获得1小时内双氧水的分解率分别见图1、2、3。

【任务2】

20℃时，取6mL10%的双氧水溶液，调节pH从2.0变化到8.0，在10min、30min、50min时测定双氧水对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭作用，结果见下表。

pH	杀灭率(%)		
	10min	20min	30min
2.0	76.31	99.06	99.97
6.0	49.84	96.73	99.90
8.0	34.46	91.84	94.90

回答下列问题：

(1)写出一定条件下双氧水分解的反应方程式 _____。

(2)用30%的双氧水配制6mL15%的双氧水(密度取1.0g/mL)，需要30%的双氧水的质量为 _____ g。

(3)据图可知双氧水浓度与分解率的关系是 _____；温度在90℃内，双氧水分解率受温度的影响情况 _____ (填“较大”、“较小”或“无影响”)；pH为 _____ (填数字)时，30%的双氧水分解率最高。

(4)任务2的实验结论： _____ (写一点)。

(5)实验反思：除了上述因素会影响双氧水的分解率外， _____ (写一种物质)也会影响双氧水的分解率，请写出你的实验方案 _____。

(6)任务小结：保持在酸性条件下常温储存，使用时避免与 _____ 性物质混合使用。

18. 2023年3月17日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星送入预定轨道。长征三号乙运载火箭所用燃料之一是偏二甲肼[C₂H₈N₂]，其燃烧的化学方程式为

$$\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2 + 2\text{N}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 \uparrow + 4\text{H}_2\text{O} + 3\text{N}_2 \uparrow$$
。若有30g的C₂H₈N₂参加反应，理论上需要N₂O₄的质量是多少？

答案和解析

1. 【答案】B

【解析】

【分析】

本考点体现了性质决定用途，用途反映性质的理念，要认真掌握，综合应用。本考点主要出现在选择题和填空题中。

【解答】

A、二氧化碳的用途有：可以灭火、制汽水等做化工原料、固体干冰可以做制冷剂 and 进行人工降雨、可以做气体肥料等，故选项错误；

B、氧气的用途是：支持燃烧和供给呼吸，故选项正确；

C、氮气的用途是：制氮肥、做保护气等，故选项错误；

D、稀有气体的用途是：做各种电光源、做保护气等，故选项错误。

故选：B。

2. 【答案】C

【解析】解：化合物中各元素的化合价的代数和为0，GaN中Ga的化合价为+3，则N的化合价为-3价；

故选：C。

根据化合物中各元素的化合价的代数和为0的规律进行分析计算。

本题考查了有关元素化合价的计算等相关知识，掌握化合价法则是解答的关键。

3. 【答案】B

【解析】解：A、远程操控汽车，属于信息技术学的研究领域研究的内容，不属于化学研究的范畴，故选项错误。

B、研究车用电池，属于开发新能源，可缓解化石能源的危机，属于化学研究的范畴，故选项正确。

C、新车宣传策划，属于市场营销研究的内容，不属于化学研究的范畴，故选项错误。

D、车身外形设计，属于汽车设计研究的内容，不属于化学研究的范畴，故选项错误。

故选：B。

根据化学的定义和研究内容进行分析判断，化学是一门在分子、原子的层次上研究物质的性质、组成、结构及其变化规律的科学，研究对象是物质，研究内容有组成、结构、性质、变化、用途等。

本题难度不大，了解化学研究的范畴(物质的性质、组成、结构及其变化规律等)是正确解答此类题的关键。

4.【答案】B

【解析】解：A、原子的表示方法：用元素符号来表示一个原子，表示多个原子，就在其元素符号前加上相应的数字，所以银原子表示为Ag，写法错误；

B、由分子的表示方法，正确书写物质的化学式，表示多个该分子，就在其化学式前加上相应的数字，则二氧化硫分子表示为SO₂，写法正确；

C、离子的表示方法，在表示该离子的元素符号或原子团符号右上角，标出该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负符号在后，带1个电荷时，1要省略，则镁离子表示为Mg²⁺，写法错误；

D、按照氧化物的化学式写法可知，五氧化二磷的化学式为P₂O₅，写法错误。

故选：B。

本题考查化学用语的意义及书写，解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子、原子、离子还是化合价，才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义，并能根据物质化学式的书写规则正确书写物质的化学式，才能熟练准确的解答此类题目。

本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力，题目设计既包含对化学符号意义的了解，又考查了学生对化学符号的书写，考查全面，注重基础，题目难度较易。

5.【答案】B

【解析】解：A、托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则，图中所示操作砝码与药品位置放反了，图中所示操作错误。

B、配制溶液时，溶解操作应在烧杯中进行，用玻璃棒不断搅拌，图中所示操作正确。

C、过滤液体时，要注意“一贴、二低、三靠”的原则，图中缺少玻璃棒引流，图中所示操作错误。

D、蒸发时，应用玻璃棒不断搅拌，以防止局部温度过高，造成液体飞溅，图中所示操作错误。

故选：B。

A、根据托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则进行分析判断。

B、根据溶解操作的方法，进行分析判断。

C、过滤液体时，注意“一贴、二低、三靠”的原则。

D、根据蒸发操作的注意事项进行分析判断。

本题难度不大，掌握粗盐提纯的原理、实验步骤(溶解、过滤、蒸发)、注意事项是正确解答本题的关键。

6.【答案】A

【解析】解：A、用洗发剂洗去头发上的油脂，是利用了洗发剂具有乳化作用，故选项说法错误。

B、用活性炭去除冰箱保鲜室中的异味，是因为活性炭具有吸附性，故选项说法正确。

C、用无磷洗衣粉洗衣服，能防止水体富营养化，能防止水体污染，故选项说法正确。

D、用灼烧的方法鉴别棉纱线和羊毛绒，是因为羊毛绒的主要成分是蛋白质，蛋白质灼烧时有特殊气味，故选项说法正确。

故选：A。

A、根据洗发剂具有乳化作用，进行分析判断。

B、根据活性炭具有吸附性，进行分析判断。

C、根据防止水体污染的措施，进行分析判断。

D、根据棉纱线和羊毛绒的方法，进行分析判断。

本题难度不大，了解蛋白质的性质、活性炭具有吸附性、洗发剂具有乳化作用等正确解答本题的关键。

7.【答案】A

【解析】解：A、氯化钠由钠离子和氯离子构成，而不是由氯化钠离子构成，故 A 说法错误；

B、枸橼酸钠由碳、氢、钠、氧四种元素组成，则枸橼酸钠由四种元素组成的说法正确，故 B 说法正确；

C、人体主要的供能物质是糖类，葡萄糖属于糖类，则葡萄糖可为人体提供能量的说法正确，故 C 说法正确；

D、补液中含氯化钠、枸橼酸钠 $[C_6H_5Na_3O_7]$ 、氯化钾，氯化钠属于钠盐，氯化钾属于钾盐，则该补液盐中含钠盐、钾盐的说法正确，故 D 说法正确；

故选：A。

A、根据氯化钠由钠离子和氯离子构成来分析解答；

B、根据枸橼酸钠由碳、氢、钠、氧四种元素组成来分析解答；

C、根据人体主要的供能物质是糖类来分析解答；

D、根据补液中含氯化钠、枸橼酸钠 $[\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7]$ 、氯化钾来分析解答。

本题考查的是基础知识，完成此题，可以依据已有知识结合题干的信息进行解答。

8.【答案】C

【解析】解：A、甲物质的溶解度曲线比乙物质的陡，所以甲的溶解度受温度影响程度比乙大，

故A正确；

B、通过分析溶解度曲线可知， $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙两种物质溶解度相等，故B正确；

C、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，甲物质的溶解度是60g，所以饱和溶液溶质质量分数为 $\frac{60\text{g}}{160\text{g}} \times 100\% \neq 60\%$ ，故C错误；

D、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，M点在甲物质溶解度曲线的下方，所以对应的甲溶液为不饱和溶液，故D正确。

故选：C。

根据固体的溶解度曲线，可以查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定物质的溶解性；可以比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小；可以判断物质的溶解度随温度变化的变化情况。

本题难度不是很大，主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义，及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而培养分析问题、解决问题的能力。

9.【答案】C

【解析】解：A、气球胀大，不能证明盐酸与氢氧化钠反应，也可能是氢氧化钠固体溶于水放热造成的，故选项说法错误。

B、反应停止后所得的溶液不一定呈中性，也可能显酸性或碱性，故选项说法错误。

C、稀盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水，该反应是两种化合物相互交换成分生成两种新的化合物的反应，属于复分解反应，故选项说法正确。

D、氢氧化钠具有强烈的腐蚀性，不能用于治疗胃酸过多，故选项说法错误。

故选：C。

根据将稀盐酸滴入瓶内，观察到气球胀大，结合稀盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水，氢氧化钠固体溶于水放热，进行分析判断。

本题难度不大，掌握中和反应的原理、复分解反应的特征等是正确解答本题的关键。

10.【答案】B

【解析】解：A、 NH_4Cl 中只含有氮、磷、钾这三种营养元素中的氮元素，属于氮肥，故选项说法正确。

B、 CO_2 在水中的溶解度较小， NH_3 的溶解度较大，为防止出现倒吸现象，a管通入的气体为 CO_2 ，故选项说法错误。

C、氨气具有刺激性气味，干燥管c中物质的作用是吸收 NH_3 ，防止污染空气，故选项说法正确。

D、先通入 NH_3 的作用是使溶液呈碱性，促进 CO_2 的吸收，故选项说法正确。

故选：B。

A、只含有氮、磷、钾这三种营养元素中的氮元素的肥料称为氮肥。

B、根据 CO_2 在水中的溶解度较小， NH_3 的溶解度较大，进行分析判断。

C、根据氨气具有刺激性气味，进行分析判断。

D、根据 NH_3 的溶解度较大，水溶液显碱性，进行分析判断。

本题有一定难度，明确“侯氏联合制碱法”的原理、了解化肥的分类等是正确解答本题的关键。

11.【答案】水鸭 无机 1:2 分子是在不断运动的，温度越高，分子运动速率越快 $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$

【解析】解：(1)萝卜干富含维生素，水鸭富含蛋白质；故答案为：水鸭；

(2)陶瓷属于无机非金属材料；故答案为：无机；

(3)某种寿山石主要成分的化学式为 $\text{Al}_2(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2$ ，其中Al、Si原子的个数比为 $2:4=1:2$ ；故答案为：1:2；

(4)簕香工序中的晒香是将湿润的香泥在晴天的时候晒干，用微粒的性质解释此原理是分子是在不断运动的，温度越高，分子运动速率越快；故答案为：分子是在不断运动的，温度越高，分子运动速率越快；

(5)在点燃的条件下，碳和氧气反应生成二氧化碳，化学方程式为 $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$ ；故答案为： $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$ 。

(1)根据食物中富含的营养素来分析；

(2)根据材料的分类来分析；

(3)根据化学式的意义来分析；

(4)根据微粒的性质来分析;

(5)根据化学反应的原理来分析。

本题考查的知识点较多,掌握食物中富含的营养素、材料的分类、化学式的意义、分子的性质以及化学方程式的写法是解题的关键。

12.【答案】53 AD 甲状腺肿大 取少量加碘食盐于试管中,向其中滴加适量的淀粉溶液,振荡,淀粉溶液未变蓝色,证明碘盐中的“碘”与单质碘不同

【解析】解:(1)由于原子序数等于质子数等于电子数,由如图1是碘元素在元素周期表中的部分信息可知,碘原子的核外电子数为53。

(2)A.由分子的模型图可知,碘分子的符号是 I_2 ,故A说法正确;

B.该变化没有新物质生成,是物理变化,故B说法不正确;

C.由微粒的变化可知,碘分子的体积不变,故C说法不正确;

D.由微粒的变化可知,碘分子间的空隙变大,故D说法正确。

(3)人体缺碘会导致甲状腺肿大疾病,可食用加碘盐帮助预防。

(4)由于淀粉溶液与碘单质作用呈蓝色,所以设计实验验证碘盐中的“碘”与碘单质不同的方法是:取少量加碘食盐于试管中,向其中滴加适量的淀粉溶液,振荡,淀粉溶液未变蓝色,证明碘盐中的“碘”与单质碘不同。

故答案为:(1)53;

(2)BD;

(3)甲状腺肿大;

(4)取少量加碘食盐于试管中,向其中滴加适量的淀粉溶液,振荡,淀粉溶液未变蓝色,证明碘盐中的“碘”与单质碘不同。

(1)根据原子序数等于质子数等于电子数分析;

(2)根据微粒的变化分析有关的说法;

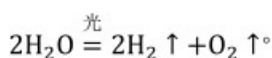
(3)根据碘元素与人体健康之间的关系分析;

(4)根据与淀粉的反应分析设计实验。

本题的难度不大,准确理解元素周期表、原子结构示意图、微粒的模型图的意义是解答本题的基础。

13.【答案】 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{光}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ 甲醇 1: 1 产物是水无污染

【解析】解：(1)反应①可利用光分解水制取氢气，同时还生成氧气，反应的化学方程式是：

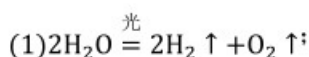


(2)有机物是含碳元素的化合物，碳的氧化物、碳酸、碳酸盐、碳酸氢盐除外，则以上物质中属于有机物的是甲醇。

(3)反应③是甲醇和水在一定条件下反应生成二氧化碳和氢气，一个甲醇 $[\text{CH}_3\text{OH}]$ 分子中含有一个碳原子，会生成一个二氧化碳分子，则反应③参加反应的甲醇 $[\text{CH}_3\text{OH}]$ 与生成的二氧化碳的分子个数比为1: 1。

(4)氢气被人们看作是理想的“绿色能源”的原因是：产物是水无污染。

故答案为：



(2)甲醇；

(3)1: 1；

(4)产物是水无污染。

(1)根据反应①是水在光的作用下生成氢气和氧气来分析；

(2)根据有机物是含碳元素的化合物，碳的氧化物、碳酸、碳酸盐、碳酸氢盐除外来分析；

(3)根据一个甲醇 $[\text{CH}_3\text{OH}]$ 分子中含有一个碳原子，会生成一个二氧化碳分子来分析；

(4)根据氢气燃烧的产物是水无污染来分析。

本题主要考查物质的转化和制备，解答时要根据所学知识，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

14.【答案】引燃铁丝 氧气浓度 附着一层红色固体 $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ 锌比铁活泼，因此锌和稀盐酸反应速率较快；随着反应进行，盐酸浓度减小，反应速率减慢 水、氧气 $\text{Fe}_2\text{O}_3 +$



【解析】解：(1)点燃火柴的作用是引燃铁丝；铁丝在空气中不能燃烧，说明物质燃烧不仅要与氧气接触，还与氧气浓度有关。

故答案为：引燃铁丝；氧气浓度。

(2)把打磨过的铁钉浸入硫酸铜溶液中片刻取出，铁钉表面观察到的现象是附着一层红色固体，是

因为铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，该反应的化学方程式是 $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ 。

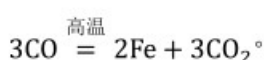
故答案为：附着一层红色固体； $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ 。

(3)将一小块镀锌铁片浸没在足量的稀盐酸中，刚开始时反应快，过一段时间变缓慢，是因为锌比铁活泼，因此锌和稀盐酸反应速率较快；随着反应进行，盐酸浓度减小，反应速率减慢。

故答案为：锌比铁活泼，因此锌和稀盐酸反应速率较快；随着反应进行，盐酸浓度减小，反应速率减慢。

(4)铁在空气中锈蚀，是铁跟水、氧气等物质作用的化学反应。

高温条件下一氧化碳和氧化铁反应生成铁和二氧化碳，反应的化学方程式是 $\text{Fe}_2\text{O}_3 +$



故答案为：水、氧气； $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2^\circ$

(1)铁燃烧生成四氧化三铁。

(2)铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜。

(3)金属越活泼，酸浓度越大，反应速率越快。

(4)铁在空气中锈蚀，是铁跟水、氧气等物质作用的化学反应。

高温条件下一氧化碳和氧化铁反应生成铁和二氧化碳。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

15.【答案】 化学反应 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$ H_2O 隔绝水蒸气 铝会与氢氧化钠溶液反应生成氢气，氢气遇明火会发生爆炸

【解析】解：(1)氧化钙和水反应生成氢氧化钙，铝、水和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气，所以反应①、③能量转化的主要方式是化学反应；

(2)反应②碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠，化学方程式是： $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$ ；

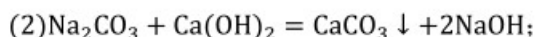
(3)反应③的化学方程式为： $2\text{Al} + 2\text{X} + 2\text{NaOH} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2 \uparrow$ ，生成物中有2个钠原子、2个铝原子、4个氧原子，6个氢原子，反应物中有2个铝原子、2个钠原子、2个氧原子、2个氢原子，所以X的化学式是 H_2O ；

(4)发热包用无纺布包裹，并在外包装上加一层OPP膜(塑料)，此膜的作用是隔绝水蒸气；

(5)使用发热包时要注意远离明火的原因是：铝会与氢氧化钠溶液反应生成氢气，氢气遇明火会发

生爆炸。

故答案为：(1)化学反应；



(3) H_2O ；

(4)隔绝水蒸气；

(5)铝会与氢氧化钠溶液反应生成氢气，氢气遇明火会发生爆炸。

(1)根据氧化钙和水反应生成氢氧化钙，铝、水和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气进行分析；

(2)根据碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠进行分析；

(3)根据化学反应前后，元素种类、原子个数不变进行分析；

(4)根据空气中含有水蒸气进行分析；

(5)根据图中的反应原理进行分析。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

16.【答案】锥形瓶 长颈漏斗和锥形瓶中形成液面差 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 澄清石灰水 燃烧的火柴熄灭 密度比空气大，不能燃烧，不支持燃烧 灭火 防止二氧化碳溶于水

【解析】解：(1)检查图甲装置气密性的方法：夹紧止水夹，通过长颈漏斗向锥形瓶中加水，若观察到长颈漏斗和锥形瓶中形成液面差，则表明装置气密性良好。

故答案为：锥形瓶；长颈漏斗和锥形瓶中形成液面差。

(2)图甲中反应的化学方程式是 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ，检验生成的气体是二氧化碳可用的物质为澄清石灰水(二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊)，说明二氧化碳已收集满的现象是燃烧的火柴熄灭。

故答案为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；澄清石灰水；燃烧的火柴熄灭。

(3)图乙中将二氧化碳倾倒入烧杯中，观察到下层蜡烛先熄灭，体现了二氧化碳的性质是密度比空气大，不能燃烧，不支持燃烧，由实验可知二氧化碳常用于灭火。

故答案为：密度比空气大，不能燃烧，不支持燃烧；灭火。

(4)用图丙所示装置测定生成二氧化碳的体积，装置中植物油的作用是防止二氧化碳溶于水。

故答案为：防止二氧化碳溶于水。

凡是有气体参加或产生的实验，实验前要检查装置的气密性，以防装置漏气影响实验结果。

实验室通常用大理石或石灰石和稀盐酸反应制取二氧化碳，反应不需要加热，大理石和石灰石的

主要成分是碳酸钙，能和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳。

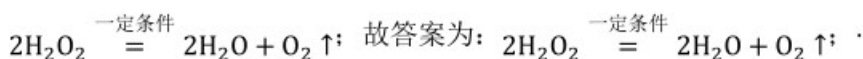
二氧化碳能够溶于水，密度比空气大，不能燃烧，不支持燃烧。

把气体通入澄清石灰水中，如果澄清石灰水变浑浊，说明是二氧化碳。

合理设计实验，科学地进行实验、分析实验，是得出正确实验结论的前提，因此要学会设计实验、进行实验、分析实验，为学好化学知识奠定基础。

17.【答案】 $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{一定条件}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ 3 浓度越大分解速率越快 较大 9 短时间内，在酸性条件下双氧水的分解率最高 催化剂 取两份相同体积、规格的双氧水，其中一份加入催化剂，观察产生气泡的速率 碱

【解析】解：(1)一定条件下过氧化氢可以分解产生水与氧气，化学反应方程式为：



(2)设需要30%的双氧水的质量为x

$$x \times 30\% = 6\text{mL} \times 1.0\text{g/mL} \times 15\%$$

$$x = 3\text{g}$$

故答案为：3；

(3)根据图1分析可知浓度越大分解速率越快；根据图2分析可知温度在90℃内，双氧水分解率受温度的影响情况较大；根据图3分析可知，pH = 9时双氧水的分解率最高；

故答案为：浓度越大分解速率越快；较大；9；

(4)对比表格中的各组数据可知短时间内，在酸性条件下双氧水的分解率最高；故答案为：短时间内，在酸性条件下双氧水的分解率最高；

(5)双氧水的分解速率也会受到催化剂的影响；可以设计实验探究：取两份相同体积、规格的双氧水，其中一份加入催化剂，观察产生气泡的速率，分析可以得出催化剂对双氧水的分解影响；故答案为：催化剂；取两份相同体积、规格的双氧水，其中一份加入催化剂，观察产生气泡的速率；

(6)根据图3可知，在碱性条件下双氧水分解率较高，则保存时应该避免与碱性物质混合使用；故答案为：碱。

本题探究过氧化氢分解速率的探究。

本题难度适中，需要掌握控制变量法的应用即可解答。

18.【答案】解：设理论上需要 N_2O_4 的质量是 x 。



60 184

30g x

$$\frac{60}{184} = \frac{30\text{g}}{x}$$

解得： $x = 92\text{g}$

答：理论上需要 N_2O_4 的质量是92g。

【解析】根据偏二甲肼的质量结合化学方程式计算理论上需要 N_2O_4 的质量。

根据化学方程式计算时，第一要正确书写化学方程式，第二要使用正确的数据，第三计算过程要完整。